

03. 模型训练跟踪

🕒 1月14日 14:30 现状梳理

交接文档

基于以下文档和源码进行梳理

- 📁 项目文档

数据集

- /perception/users/chenfuxuan/WorkSpace_2025/Data/liufen/accepted_data
 - a 包含目录 batch*，如 batch1 batch2，具体的 index 见 📄 六分送标数据记录 的第 L 列——版本记录

模型

最新一版的模型基于已经标准好的 5574 帧数据训练得到，并且于 🕒 2025年12月26日 17:30 交给六分的客户

客户没有给予反馈。【1月8日的例会反馈较上一版无明显改善】

模型迭代跟踪总结表

日期	训练时长	模型文件	Checksum5sum	thresholds	Float Metric	Quant Metric	训练集描述和文件	测试集	备注
	未知			0.5			未知		○ ○ ○

2026
1226



6c0e
e2c7
2e74
3402
e4a1
4d3a
5c88
b0d4

ber-jmax	320					
ber-jmax	320					
ber-jmax	16					
ber-jmax	-16					
ber-jmax	32					
ber-jmax	0					
ber-jmax	10					
filter-adj	15					
at-filters	542					
count-thres	0.5					
max-filters	542					
Overall (f1)	fn	fp	precisionrecall	in		
Overall	0.536988	1519	207	0.73974	0.40849	1051
Caucuser f1	fn	fp	precisionrecall	in		
caucuser	0.507808	340	109	0.307414	0.214103	94
person	0.5875	80	27	0.10975	0.072917	7
vehicle	0.621728	1080	71	0.30346	0.46683	990

 eval_results.csv

六分数据集
batch13
:



2026
0114



eac7
8061
654d
5de1
df6b
b646
c4ad
bd49

0.5

Metadata Name						
ber-jmax	320					
ber-jmax	320					
ber-jmax	16					
ber-jmax	-16					
ber-jmax	32					
ber-jmax	0					
ber-jmax	10					
filter-adj	15					
at-filters	542					
count-thres	0.5					
max-filters	542					
Overall (f1)	fn	fp	precisionrecall	in		
Overall	0.84905	505	199	0.911319	0.79572	2045
Caucuser f1	fn	fp	precisionrecall	in		
caucuser	0.796072	111	120	0.782181	0.747133	308
person	0.795812	20	10	0.8	0.791667	76
vehicle	0.87848	394	60	0.867272	0.803386	1641

 eval_results.csv

纯六分数据集:



同上

• 训练集中有测试集的数据，eval指标偏高，属于预期行为

2026
0120

15.4
h



56f6
8920
a28d

0.5

代码块

同上

f0f98 7bfe 13d8 b62e a7b	1	Total GT files: 390, Total PD files: 390
	2	BEV range: Z[0, 32]m (前 后), X[-9.6, 9.6]m (左 右)
	3	BEV image size: 320x192 pixels
	4	BEV resolutio n: 10.0 pixel/m
	5	IoU threshold : 0.5
	6	
	7	=== Per- category results ===
	8	Category vehicle: Precision =0.161, Recall=0. 033, F1=0.055, TP=5, FP=26, FN=146
	9	Category person: Precision =0.000, Recall=0. 000,

F1=0.000,
TP=0,
FP=0,
FN=2

10

11 ===

Overall
(micro)
===

12 Precision
=0.161,
Recall=0.
033,
F1=0.054,
TP=5,
FP=26,
FN=148

2026
0121

10h



0dba
320e
9666
8a2f
dde4
5de5
7767
aa29

0.5

Metadata Values									
bert-base	320								
bert-base	320								
bert-base	16								
bert-base	-16								
bert-base	26								
bert-base	0								
bert-base	10								
filter-all	15								
all-f1ts	548								
conf-thres	0.5								
max-f1ts	548								
Overall f1 fn fp precisionrecall tn									
Overall	0.06508	1060	457	0.76706	0.38749	1510			
Category f1 fn fp precisionrecall tn									
criminal	0.312249	310	258	0.315331	0.28285	128			
person	0.076923	89	79	0.181395	0.072917	7			
vehicle	0.778691	661	120	0.919079	0.675184	1374			



eval_results.csv

纯六分数
数据集：



同上

2026
0122

10h



e0f2
7872
2f32
45a6
9349
16f5
c9bb
45c3

0.5

Metadata Values									
bert-base	320								
bert-base	320								
bert-base	16								
bert-base	-16								
bert-base	26								
bert-base	0								
bert-base	10								
filter-all	15								
all-f1ts	548								
conf-thres	0.5								
max-f1ts	548								
Overall f1 fn fp precisionrecall tn									
Overall	0.080016	803	714	0.088511	0.079707	1747			
Category f1 fn fp precisionrecall tn									
criminal	0.303832	275	301	0.303888	0.373376	164			
person	0.061856	47	146	0.041184	0.09375	9			
vehicle	0.813178	461	207	0.85467	0.773464	1074			



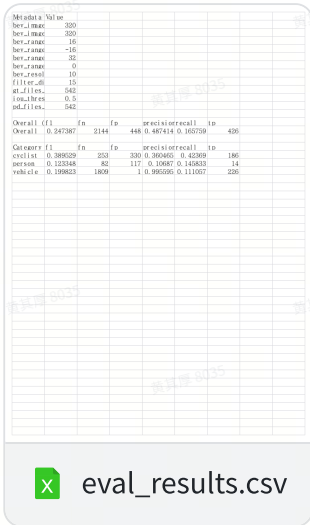
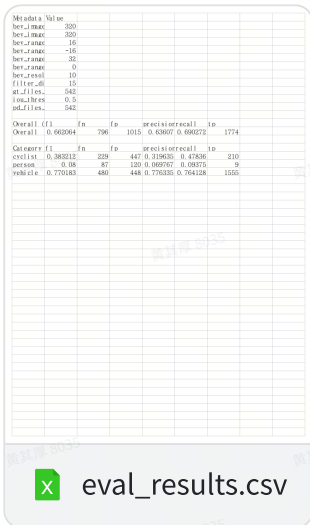
20260122.csv

纯六分数
数据集：



同上

添加了
ema
来动态
调整各
项 loss
的权重，
使各个
loss

								保持在相同量级
20260129		fbe9eafe032c5cf7e704c5e070a05ba8			同上	同上	改变了类别权重： Vehicle：person：cyclist = 1：1.5：2	
20260202		62be8722412b99c54aa0edd77ef3d1e6			同上	同上	打开原先的数据增强开关	

2026 0205		6c7c 2029 efec ebd9 3ed7 f510 46e5 3490	 334.csv	取样 概 率： way mo ： pede stria n： corn er = 3： 3： 4
2026 0205		ed27 af3d 02f1 5092 4060 d059 205e 2eb5	 112.csv	取样 概 率： way mo ： pede stria n： corn er = 1： 1： 2

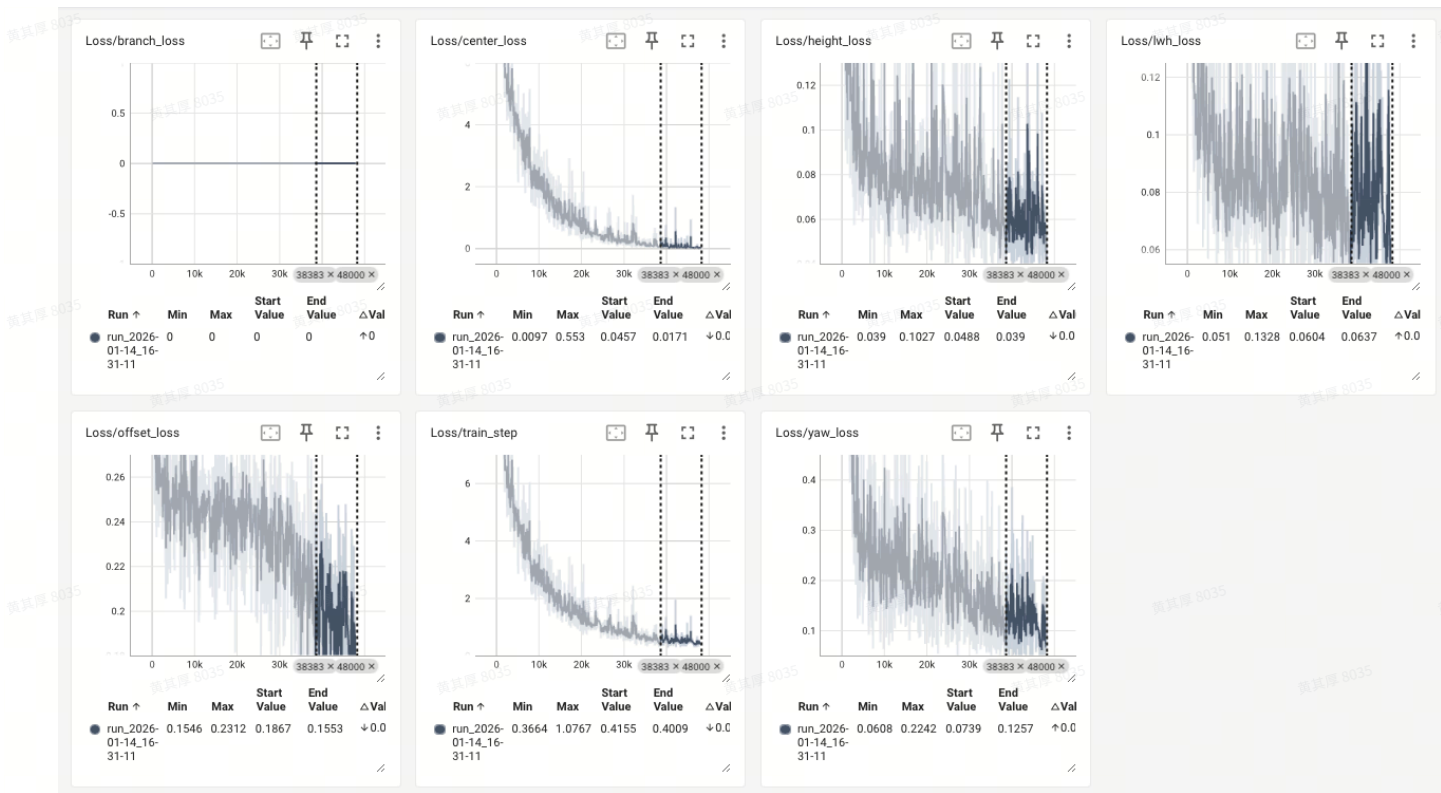
20260121

- 新增了几批数据——batch14、batch15、batch16、batch17 做训练。
- 之前的训练有一些问题，基于这些问题做了一些实验和改进

问题

Waymo 训练时有一部分问题的总结：[SF-238](#)

1. Yaw 角的角度震荡很影响可视化效果，并且预测上会有不准确的问题
2. 最终收敛时，各种属性的 loss 尺度不匹配，center loss 收敛的很好，其他 loss 震荡比较大



解决方案

1. Yaw 角目前是采用 L1 loss 来计算损失，不适合预测角度值
2. 震荡采用 **ema** 模型来平滑权重的更新，最终采用 ema 模型的参数来做推理任务。

迭代后的最佳 absreal 模型见 [模型迭代跟踪总结表](#)

附录

什么是 EMA 模型

在模型训练过程中，权重参数会在每一个步（Step）中根据梯度下降进行更新。这种更新有时会因为数据的小批量（Mini-batch）特性而产生剧烈的波动。

EMA 会维护一套“影子权重”。这套权重不直接参与梯度下降，而是由当前步的权重和旧的影子权重加权平均得到：

$$v_t = \beta \cdot v_t - 1 + (1 - \beta) \cdot \theta_t$$

- θ_t ：当前第 t 步的实际训练模型参数。
- v_t ：第 t 步生成的 EMA 参数（影子参数）。
- β ：衰减率（Decay），通常设为极接近 1 的值（如 0.999 或 0.9999）。

使用 EMA 主要有以下几个好处：

- **提高鲁棒性（稳健性）：** 由于 EMA 考虑了历史权重的平均值，它能过滤掉训练过程中的随机噪声，防止模型陷入局部的剧烈波动。
- **提升泛化能力：** 经验证明，EMA 得到的影子参数往往比训练结束时的最后一步参数在测试集上表现更好（尤其是在图像分类、GAN、扩散模型等领域）。
- **训练更稳定：** 在一些复杂的模型（如 Transformer 或 GAN）中，EMA 能帮助缓解由于学习率过大导致的参数震荡。